

Homework 1

羊瑞

2300013091

2026 年 5 月 23 日

Problem 1

9.5 给出下述问题之间的多项式时间变换：

(1) 独立集到团.

(2) VC 到团.

(3) HC 到子图同构.

(4) 团到 0-1 整数规划, 其中

0-1 整数规划: 给定 $m \times n$ 的整数矩阵 A , n 维整数列向量 c , m 维整数列向量 b 以及整数 D , 问: 存在 n 维 0-1 列向量 x 使得

$$Ax \leq b \quad \text{且} \quad c^T x \geq D$$

吗? 这里向量 $a \leq (\geq) b$ 表示 a 的每一个分量 $\leq (\geq) b$ 的每一个分量.

Solution.

(1) 独立集到团

独立集问题的输入为

$$(G, k),$$

其中

$$G = (V, E)$$

是无向图, 问题是判断 G 中是否存在大小至少为 k 的独立集。

构造 G 的补图

$$\overline{G} = (V, \overline{E}),$$

其中

$$(u, v) \in \overline{E} \iff u \neq v \text{ 且 } (u, v) \notin E.$$

然后输出团问题实例

$$(\overline{G}, k).$$

下面证明该变换正确。

若 $S \subseteq V$ 是 G 中大小至少为 k 的独立集, 则对任意不同的

$$u, v \in S,$$

都有

$$(u, v) \notin E.$$

因此在补图中有

$$(u, v) \in \overline{E}.$$

所以 S 是 $\overline{G}$ 中大小至少为 k 的团。

反过来, 若 S 是 $\overline{G}$ 中大小至少为 k 的团, 则对任意不同的

$$u, v \in S,$$

都有

$$(u, v) \in \overline{E}.$$

根据补图定义可知

$$(u, v) \notin E.$$

因此 S 是 G 中大小至少为 k 的独立集。

所以

$$G \text{ 有大小至少为 } k \text{ 的独立集} \iff \overline{G} \text{ 有大小至少为 } k \text{ 的团}.$$

构造补图只需要检查所有点对, 因此时间复杂度为

$$O(|V|^2).$$

所以这是一个多项式时间变换。

(2)

顶点覆盖问题的输入为

$$(G, k),$$

其中

$$G = (V, E), \quad |V| = n.$$

问题是判断 G 中是否存在大小至多为 k 的顶点覆盖。

构造 G 的补图

$$\overline{G} = (V, \overline{E}),$$

然后输出团问题实例

$$(\overline{G}, n - k).$$

下面证明该变换正确。

若 $C \subseteq V$ 是 G 中大小至多为 k 的顶点覆盖, 则

$$V - C$$

中任意两个顶点之间在 G 中都没有边。

否则, 如果存在一条边

$$(u, v) \in E$$

且

$$u, v \in V - C,$$

那么这条边的两个端点都不在 C 中, 与 C 是顶点覆盖矛盾。

因此

$$V - C$$

是 G 中的独立集, 并且

$$|V - C| = n - |C| \geq n - k.$$

由第 (1) 问可知, $V - C$ 是 $\overline{G}$ 中大小至少为 $n - k$ 的团。

反过来, 若 $\overline{G}$ 中存在大小至少为 $n - k$ 的团 S , 则 S 是 G 中的独立集。令

$$C = V - S.$$

由于 S 是独立集, 所以 G 中的每条边至少有一个端点不在 S 中, 即至少有一个端点在 C 中。因此 C 是 G 的顶点覆盖。

并且

$$|C| = n - |S| \leq k.$$

所以

$$G \text{ 有大小至多为 } k \text{ 的顶点覆盖} \iff \overline{G} \text{ 有大小至少为 } n - k \text{ 的团}.$$

构造补图需要时间

$$O(n^2),$$

因此这是一个多项式时间变换。

(3)

哈密顿回路问题的输入为无向图

$$G = (V, E), \quad |V| = n.$$

问题是判断 G 中是否存在一条经过每个顶点恰好一次的回路。

构造一个长度为 n 的环图

$$C_n = (V_H, E_H),$$

其中

$$V_H = \{u_1, u_2, \dots, u_n\},$$

$$E_H = \{(u_1, u_2), (u_2, u_3), \dots, (u_{n-1}, u_n), (u_n, u_1)\}.$$

然后构造子图同构问题实例

$$(C_n, G).$$

也就是说，问 C_n 是否同构于 G 的某个子图。

下面证明该变换正确。

若 G 有哈密顿回路，则存在 G 中 n 个顶点的一个排列

$$v_1, v_2, \dots, v_n$$

使得

$$(v_1, v_2), (v_2, v_3), \dots, (v_{n-1}, v_n), (v_n, v_1) \in E.$$

于是映射

$$u_i \mapsto v_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

给出了从 C_n 到 G 的某个子图的同构。

因此 C_n 同构于 G 的一个子图。

反过来，若 C_n 同构于 G 的一个子图，则 G 中存在 n 个互不相同的顶点

$$v_1, v_2, \dots, v_n$$

使得

$$(v_1, v_2), (v_2, v_3), \dots, (v_{n-1}, v_n), (v_n, v_1) \in E.$$

这正是一条经过 G 中所有顶点恰好一次的回路，因此 G 有哈密顿回路。

所以

$$G \text{ 有哈密顿回路} \iff C_n \text{ 同构于 } G \text{ 的某个子图}.$$

构造 C_n 显然只需要

$$O(n)$$

时间，因此这是一个多项式时间变换。

(4)

团问题的输入为

$$(G, k),$$

其中

$$G = (V, E), \quad V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}.$$

问题是判断 G 中是否存在大小至少为 k 的团。

为每个顶点 v_i 引入一个 0-1 变量

$$x_i \in \{0, 1\}.$$

含义为：

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{选择顶点 } v_i, \\ 0, & \text{不选择顶点 } v_i. \end{cases}$$

为了保证被选择的顶点构成团，需要对于每一对非边

$$(v_i, v_j) \notin E, \quad i < j,$$

加入约束

$$x_i + x_j \leq 1.$$

这表示两个不相邻的顶点不能同时被选中。

再令

$$c = (1, 1, \dots, 1)^T, \quad D = k.$$

于是目标条件为

$$c^T x = \sum_{i=1}^n x_i \geq k.$$

因此构造得到的 0-1 整数规划为

$$\begin{aligned}
 &\text{是否存在 } x \in \{0, 1\}^n, \\
 &\text{使得 } x_i + x_j \leq 1, \quad \forall (v_i, v_j) \notin E, \quad i < j, \\
 &\text{且 } \sum_{i=1}^n x_i \geq k.
 \end{aligned}$$

把所有非边约束写成矩阵形式，即可得到

$$Ax \leq b, \quad c^T x \geq D.$$

下面证明该变换正确。

若 G 中存在大小至少为 k 的团 S ，则令

$$x_i = \begin{cases} 1, & v_i \in S, \\ 0, & v_i \notin S. \end{cases}$$

因为 S 是团，所以任意两个被选中的顶点之间都有边。因此对于任意非边

$$(v_i, v_j) \notin E,$$

不可能同时有

$$x_i = x_j = 1.$$

所以

$$x_i + x_j \leq 1.$$

并且

$$\sum_{i=1}^n x_i = |S| \geq k.$$

因此构造出的 0-1 整数规划有可行解。

反过来，若该 0-1 整数规划存在可行解 x ，令

$$S = \{v_i \mid x_i = 1\}.$$

由

$$\sum_{i=1}^n x_i \geq k$$

可知

$$|S| \geq k.$$

又因为对所有非边 $(v_i, v_j) \notin E$ 都有

$$x_i + x_j \leq 1,$$

所以 S 中不可能同时包含两个不相邻的顶点。因此 S 中任意两个不同顶点之间都有边，即 S 是 G 中的团。

所以

G 有大小至少为 k 的团 $\iff$ 构造出的 0-1 整数规划有可行解。

非边的数量至多为

$$\binom{n}{2},$$

因此构造矩阵 A 、向量 b 、向量 c 和整数 D 的时间为

$$O(n^2).$$

所以这是一个多项式时间变换。 □

Problem 2

9.10 证明：如果 $\Pi \in \text{NP}$ 并且存在 NP 完全问题 Π' 使得 $\Pi' \leq_p \Pi$ ，则 Π 是 NP 完全的。
(定理 9.8)

Solution.

证明：

根据 NP 完全问题的定义，要证明 Π 是 NP 完全的，需要证明两点：

$$(1) \quad \Pi \in \text{NP};$$

$$(2) \quad \forall L \in \text{NP}, L \leq_p \Pi.$$

题目已经给出

$$\Pi \in \text{NP}.$$

因此只需证明任意 NP 中的问题都可以多项式时间归约到 Π 。

由于 Π' 是 NP 完全问题，所以根据定义，对于任意

$$L \in \text{NP},$$

都有

$$L \leq_p \Pi'.$$

又由题设可知

$$\Pi' \leq_p \Pi.$$

而多项式时间归约具有传递性，即若

$$L \leq_p \Pi' \quad \text{且} \quad \Pi' \leq_p \Pi,$$

则有

$$L \leq_p \Pi.$$

因此，对于任意

$$L \in \text{NP},$$

都有

$$L \leq_p \Pi.$$

这说明 Π 是 NP-hard 的。

又因为题设已经给出

$$\Pi \in \text{NP},$$

所以 Π 既属于 NP，又是 NP-hard 的。

因此

Π 是 NP 完全的。

即

Π is NP-complete.

□

Problem 3

9.15 子图同构. (定义见题 9.2)

Solution.

证明:

首先证明子图同构问题属于 NP。

给定一个映射

$$f: V_1 \rightarrow V_2,$$

可以在多项式时间内验证:

f 是否为单射,

并且对任意边

$$(u, v) \in E_1,$$

是否都有

$$(f(u), f(v)) \in E_2.$$

若上述条件成立, 则 G_1 同构于 G_2 的某个子图。因此子图同构问题的一个证书可以在多项式时间内验证, 所以

子图同构 $\in$ NP.

下面证明子图同构问题是 NP-hard 的。

由已知结论, 哈密顿回路问题 HC 是 NP 完全的。我们将 HC 多项式时间归约到子图同构问题。

给定一个 HC 实例

$$G = (V, E), \quad |V| = n.$$

构造一个长度为 n 的环图

$$C_n = (U, F),$$

其中

$$U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\},$$

$$F = \{(u_1, u_2), (u_2, u_3), \dots, (u_{n-1}, u_n), (u_n, u_1)\}.$$

然后构造子图同构问题实例

$$(C_n, G).$$

也就是说, 问 C_n 是否同构于 G 的某个子图。

下面证明该变换正确。

若 G 有哈密顿回路, 则存在 G 中 n 个顶点的排列

$$v_1, v_2, \dots, v_n$$

使得

$$(v_1, v_2), (v_2, v_3), \dots, (v_{n-1}, v_n), (v_n, v_1) \in E.$$

于是映射

$$u_i \mapsto v_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

给出了 C_n 到 G 的某个子图的同构。因此

$$C_n$$

同构于 G 的一个子图。

反过来, 若 C_n 同构于 G 的某个子图, 则 G 中存在 n 个互不相同的顶点

$$v_1, v_2, \dots, v_n$$

使得

$$(v_1, v_2), (v_2, v_3), \dots, (v_{n-1}, v_n), (v_n, v_1) \in E.$$

这正是一条经过 G 中每个顶点恰好一次的回路。因此 G 有哈密顿回路。

所以有

$$G \text{ 有哈密顿回路} \iff C_n \text{ 同构于 } G \text{ 的某个子图}.$$

构造 C_n 只需要

$$O(n)$$

时间, 因此这是一个多项式时间归约:

$$HC \leq_p \text{子图同构}.$$

由于

$$HC$$

是 NP 完全问题, 并且

$$HC \leq_p \text{子图同构},$$

所以子图同构问题是 NP-hard 的。

又因为已经证明

$$\text{子图同构} \in \text{NP},$$

因此子图同构问题是 NP 完全的。

子图同构问题是 NP 完全的。

□

Problem 4

9.19 支配集: 任给无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 和正整数 $K \leq |V|$, 问: 存在子集 $V' \subseteq V$ 使得 $|V'| \leq K$, 并且 $V - V'$ 中的每一个顶点都至少与 V' 中的一个顶点相邻吗?

Solution.

证明:

首先证明支配集问题属于 NP。

给定一个顶点子集 V' , 可以在多项式时间内检查:

$$|V'| \leq K,$$

以及对每个

$$v \in V - V',$$

是否存在某个

$$u \in V'$$

使得

$$(u, v) \in E.$$

因此支配集问题的证书可以在多项式时间内验证，所以

$$\text{支配集} \in \text{NP}.$$

下面证明支配集问题是 NP-hard 的。我们从顶点覆盖问题归约到支配集问题。

顶点覆盖问题的输入为

$$G = (V, E), \quad K,$$

问是否存在

$$C \subseteq V, \quad |C| \leq K,$$

使得 G 中每条边都至少有一个端点属于 C 。

已知顶点覆盖问题是 NP 完全的。

对于顶点覆盖实例 (G, K) ，构造一个新的图

$$G^* = (V^*, E^*).$$

构造如下：

$$V^* = V \cup \{x_e \mid e \in E\}.$$

也就是说，对原图中的每条边

$$e = (u, v) \in E,$$

新建一个顶点 x_e 。

边集 E^* 按如下方式构造：

首先，将原来的顶点集合 V 构造成一个团；

即对任意不同的

$$u, v \in V,$$

加入边

$$(u, v).$$

其次，对于每条边

$$e = (u, v) \in E,$$

加入两条边

$$(x_e, u), \quad (x_e, v).$$

最后令

$$K^* = K.$$

下面证明：

G 有大小至多为 K 的顶点覆盖 $\iff G^*$ 有大小至多为 K^* 的支配集.

充分性

若 G 有大小至多为 K 的顶点覆盖 C ，即

$$C \subseteq V, \quad |C| \leq K.$$

我们证明 C 是 G^* 的一个支配集。

首先，对于任意新加入的顶点 x_e ，设

$$e = (u, v).$$

因为 C 是顶点覆盖，所以

$$u \in C \quad \text{或} \quad v \in C.$$

而在 G^* 中，

$$x_e$$

与 u, v 都相邻，因此 x_e 被 C 支配。

其次，对于任意原顶点

$$w \in V - C,$$

由于 V 在 G^* 中构成一个团，只要 $C \neq \emptyset$ ，则 w 与 C 中任意一个顶点相邻，因此 w 也被支配。
所以 C 是 G^* 中大小至多为 K^* 的支配集。

因此，

G 有大小至多为 K 的顶点覆盖 $\Rightarrow G^*$ 有大小至多为 K^* 的支配集.

必要性

反过来, 设 G^* 有一个大小至多为 K^* 的支配集 D , 即

$$D \subseteq V^*, \quad |D| \leq K.$$

我们把 D 转化为原图 G 中的顶点集合 C 。

若

$$D$$

中包含某个新顶点

$$x_e,$$

其中

$$e = (u, v),$$

则用 u 或 v 中任意一个端点替换 x_e 。

经过这样的替换以后, 得到一个只包含原图顶点的集合

$$C \subseteq V,$$

并且

$$|C| \leq |D| \leq K.$$

下面证明 C 是 G 的顶点覆盖。

任取原图中的一条边

$$e = (u, v) \in E.$$

在 G^* 中存在对应的新顶点

$$x_e.$$

若

$$x_e \in D,$$

则在替换过程中, 我们已经把 x_e 替换成了 u 或 v 中的一个, 因此

$$u \in C \quad \text{或} \quad v \in C.$$

若

$$x_e \notin D,$$

由于 D 是支配集, 所以 x_e 必须与 D 中某个顶点相邻。

而 x_e 在 G^* 中只与 u 和 v 相邻, 因此必有

$$u \in D \quad \text{或} \quad v \in D.$$

替换后仍有

$$u \in C \quad \text{或} \quad v \in C.$$

所以对于任意边

$$e = (u, v) \in E,$$

都有至少一个端点属于 C 。因此 C 是 G 的顶点覆盖。

于是

$$G^* \text{ 有大小至多为 } K^* \text{ 的支配集} \Rightarrow G \text{ 有大小至多为 } K \text{ 的顶点覆盖}.$$

综上,

$$G \text{ 有大小至多为 } K \text{ 的顶点覆盖} \iff G^* \text{ 有大小至多为 } K^* \text{ 的支配集}.$$

该构造中,

$$|V^*| = |V| + |E|,$$

并且构造原顶点团需要至多

$$O(|V|^2)$$

条边, 连接新顶点与端点需要

$$O(|E|)$$

时间。因此整个变换可以在多项式时间内完成。

所以

顶点覆盖 $\leq_p$ 支配集.

由于顶点覆盖问题是 NP 完全的, 故支配集问题是 NP-hard 的。
又因为

支配集 $\in$ NP,

所以支配集问题是 NP 完全的。

支配集问题是 NP 完全的。

□